LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarifah Anargya Rizky (2509106007)

Kelas A1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

DAFTAR ISI

1. Flowchart..... 3

Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)..... 3

Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login..... 4

Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register.....5

Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin..... 5

Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk.....6

Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk.....7

Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk..... 8

Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya.....9

Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user..... 10

Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user.....11

Gambar 1.11 Flowchart bagian off page M untuk proses bagian menu admin lebih tepatnya bagian pilihan 6 yaitu sorting produk pada menu admin..... 12

2. Deskripsi Singkat Program..... 13

3. Source Code..... 15

4. Hasil Output..... 30

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi.....30

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi..... 30

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop.....30

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin).....31

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu.....31

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu..... 32

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 1).....32

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk.....33

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk.... 33

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk.....34

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z, harga termahal, hingga stok paling sedikitnya..... 34

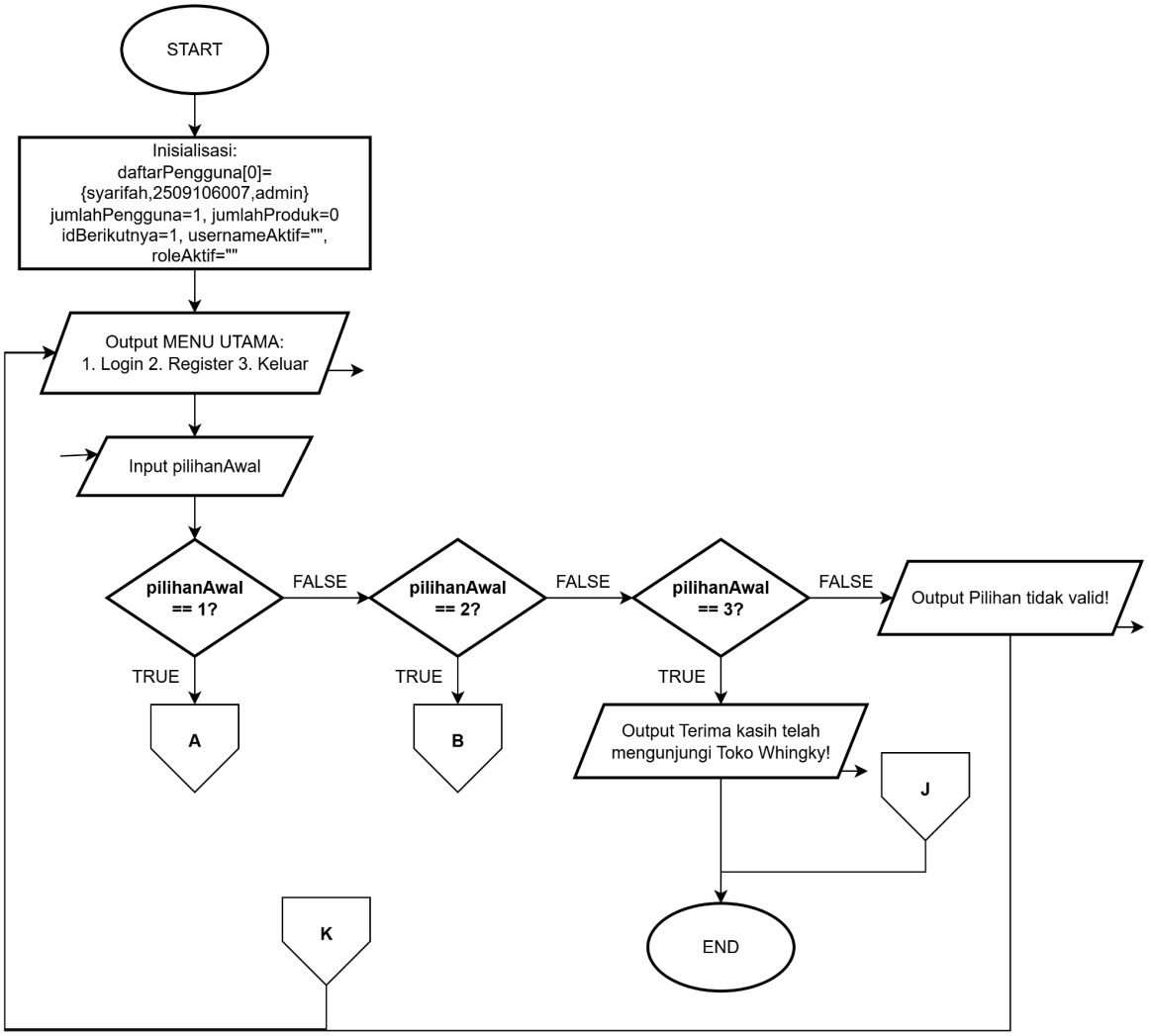
Gambar 4.11 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z..... 35

Gambar 4.12 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan harga termahal dari produk yang ada.....35

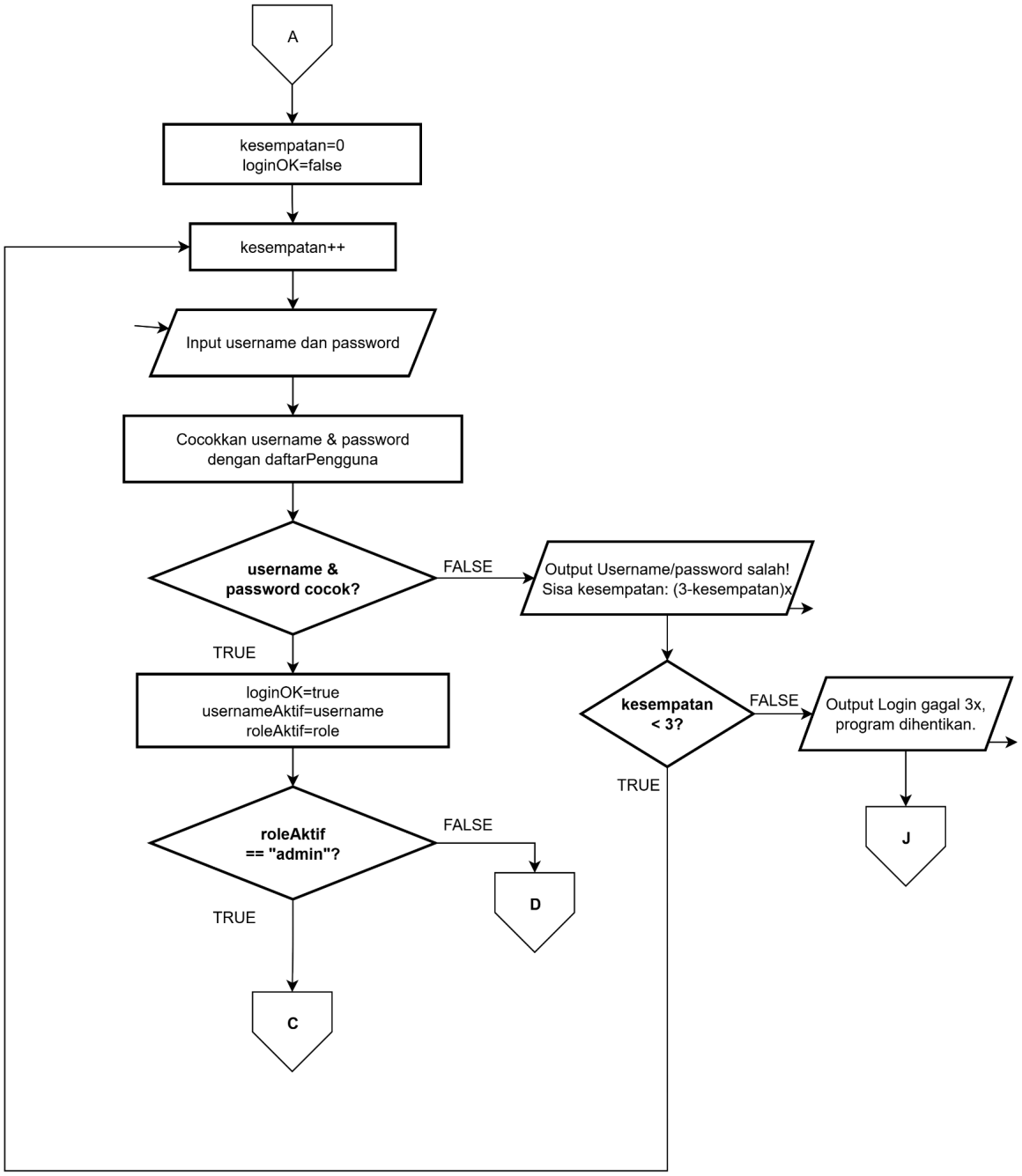
Gambar 4.13 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan stok paling sedikit dari produk yang ada..... 36
Gambar 4.14 ketika admin memilih pilihan 7 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal.....36
Gambar 4.15 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru..... 36
Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru 37
Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk..... 37
Gambar 4.18 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya..... 37
Gambar 4.19.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus.....38
Gambar 4.19.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)..... 38
Gambar 4.20 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user.....39
Gambar 4.21 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama..... 39
5. Langkah-langkah GIT.....40
5.1 GIT Init.....40
Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git.....40
5.2 GIT Add 40
Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit..40
5.3 GIT Commit..... 40
Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi.....40
5.4 GIT Remote.....41
Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git..... 41
5.5 GIT Push.....41
Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github..... 41

1. Flowchart

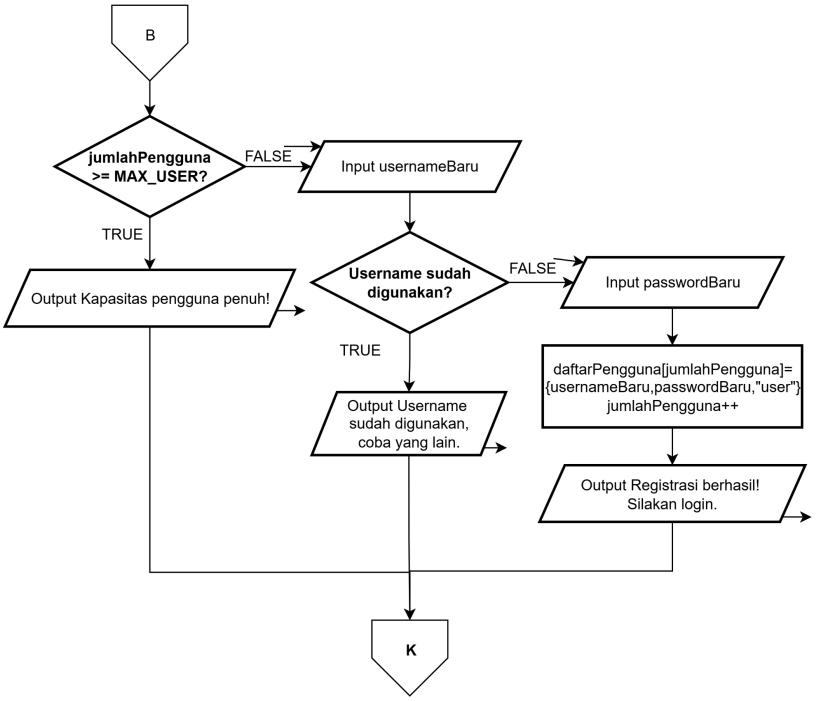
Flowchart merupakan diagram yang biasa digunakan dalam dunia informatika dengan tujuan agar dapat menggambarkan dengan lebih jelas dari suatu langkah-langkah, keputusan, dan alur kerja dari suatu prosess dalam sistem. Flowchart terdiri dari berbagai simbol-simbol dengan makna tersendiri yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan.



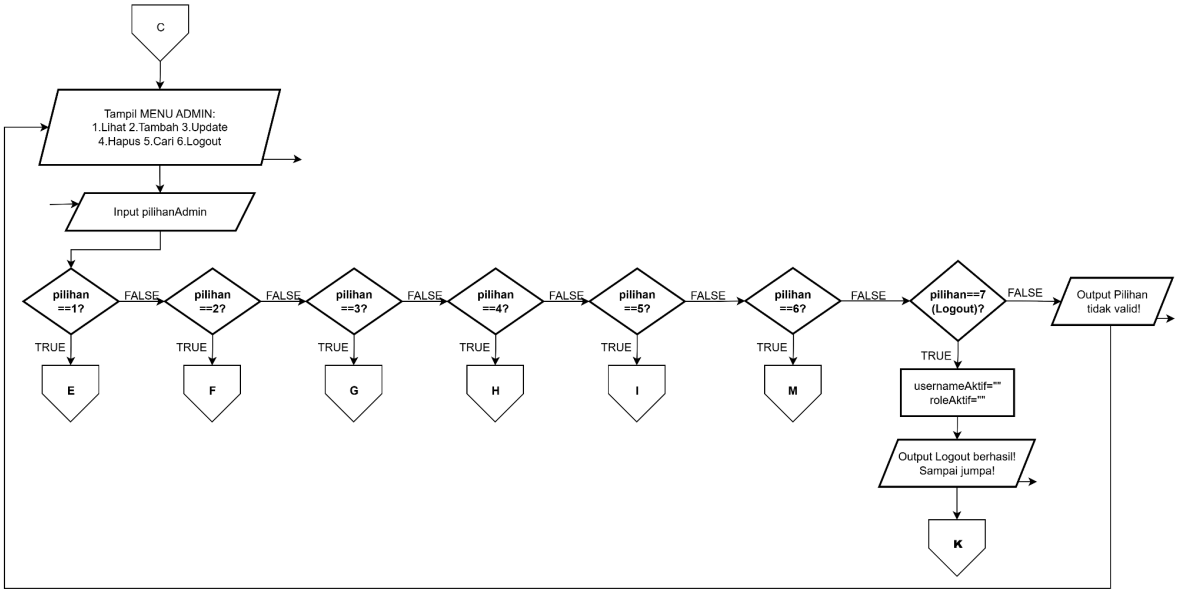
Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)



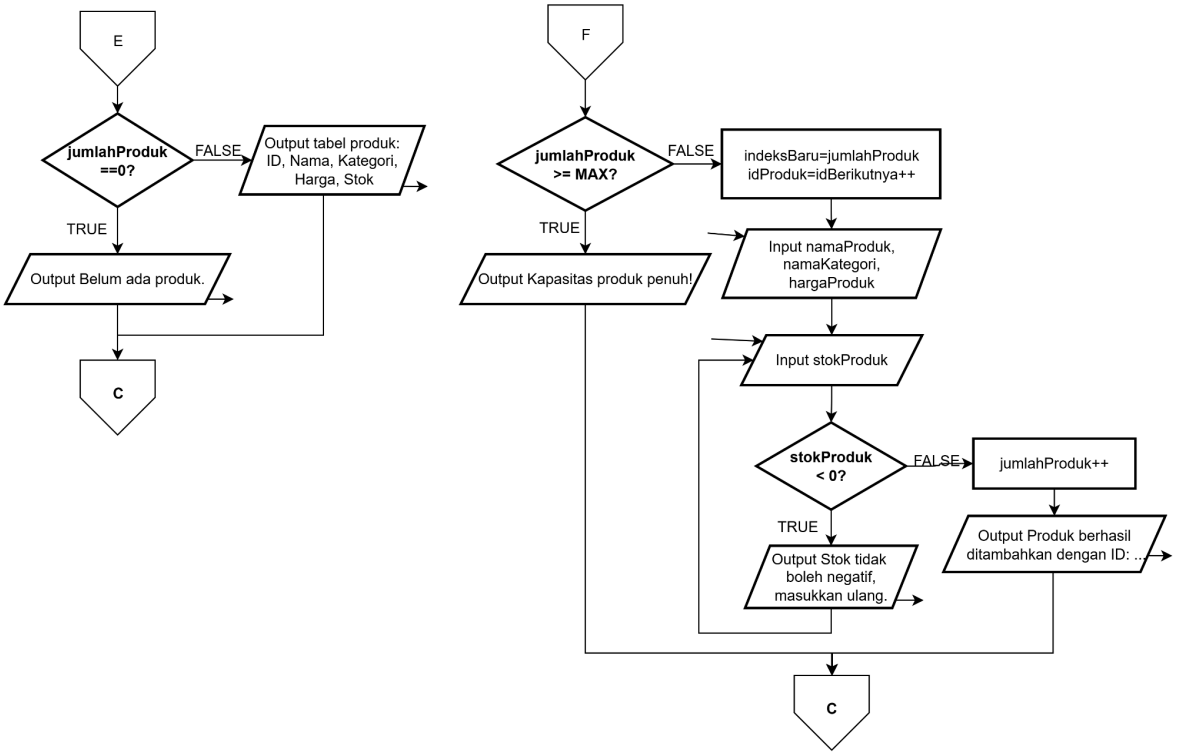
Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login



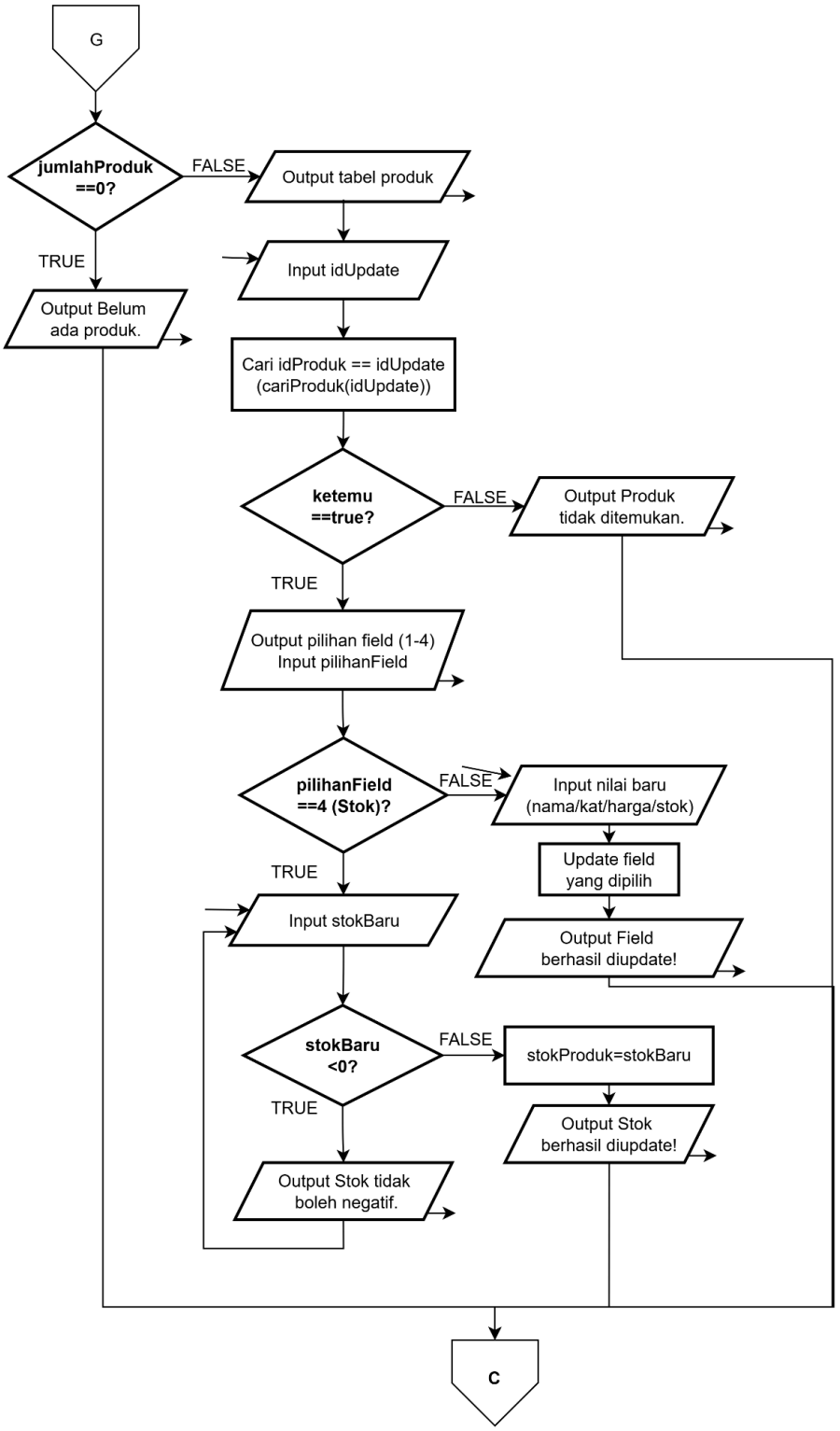
Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register



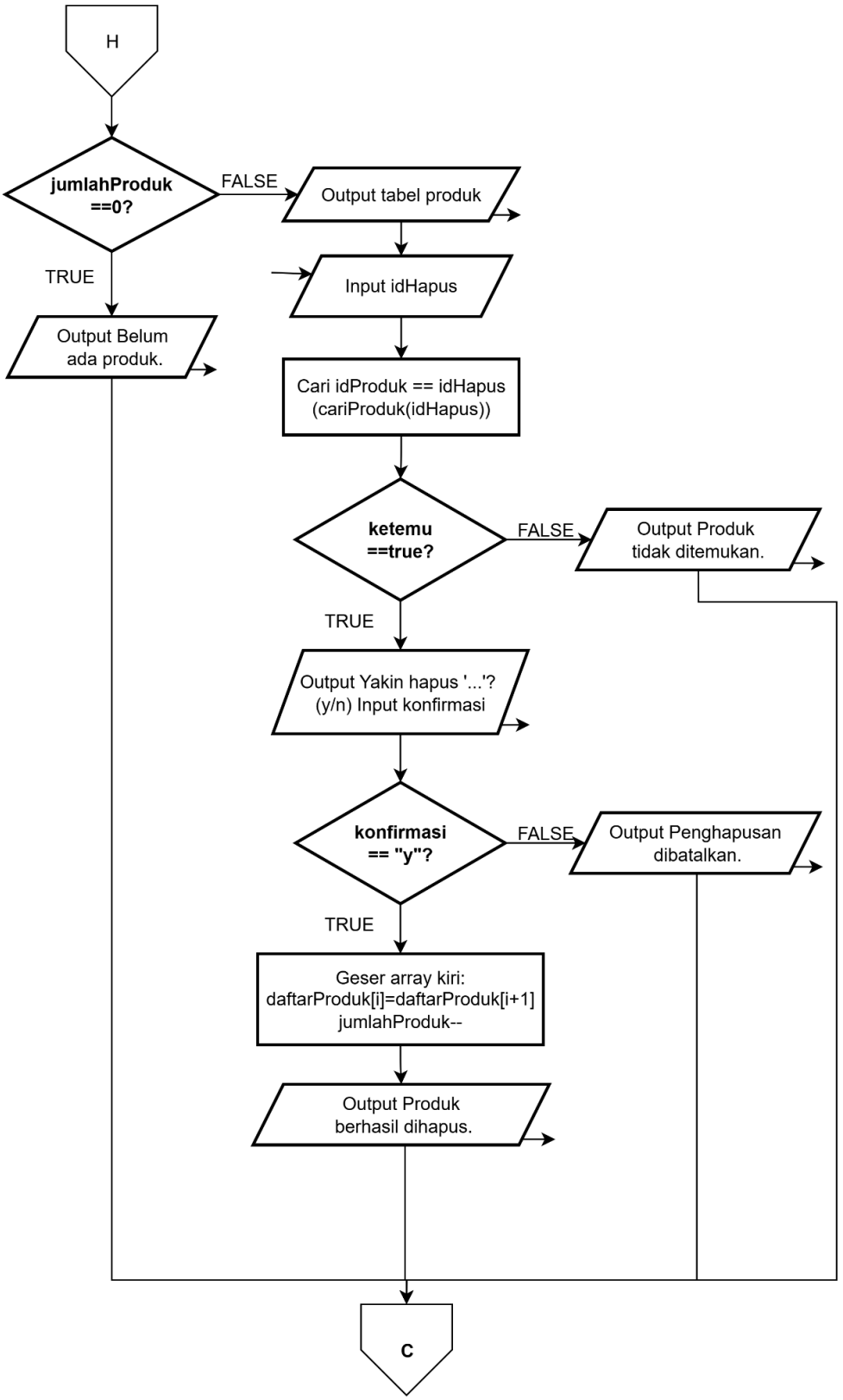
Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin



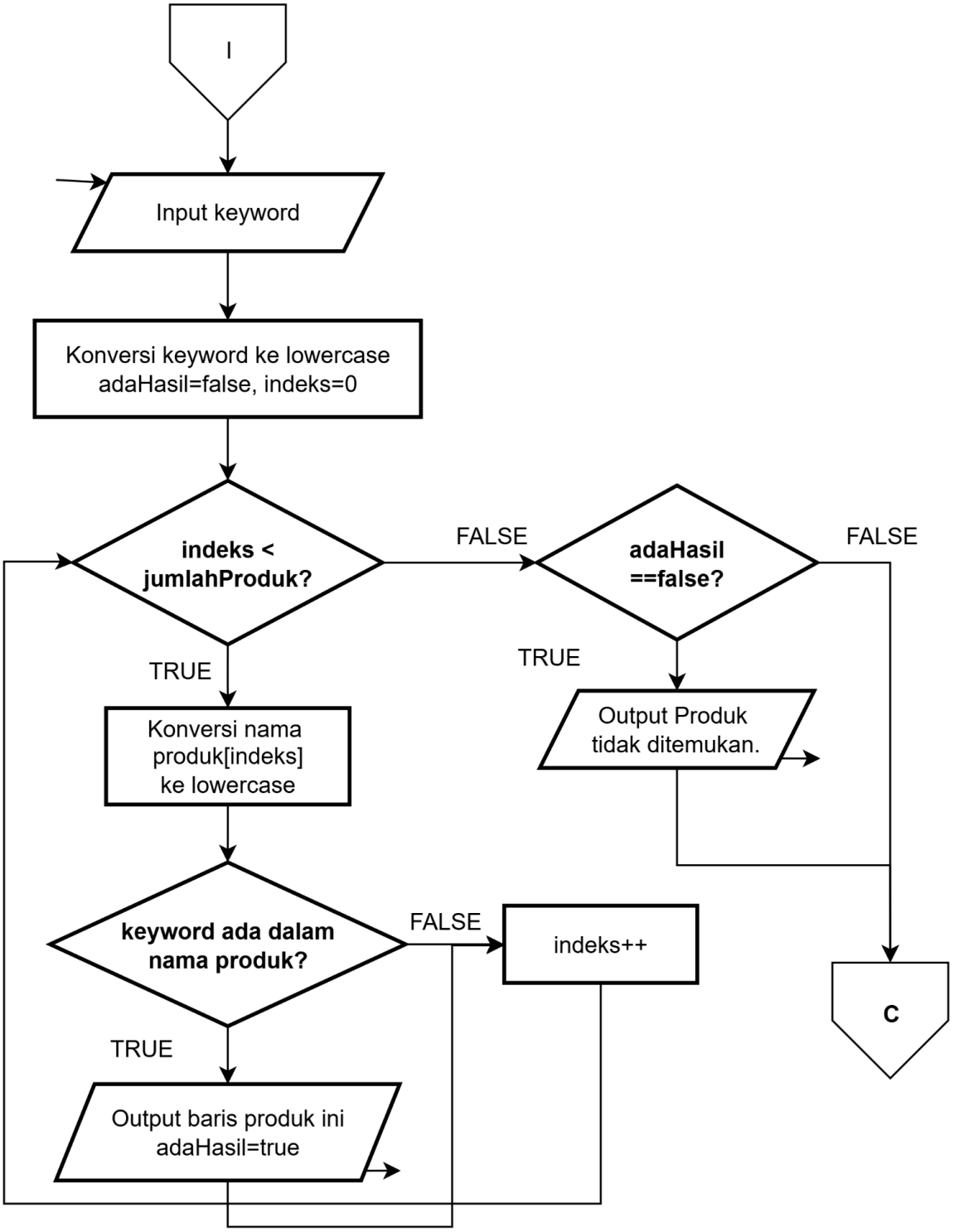
Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk



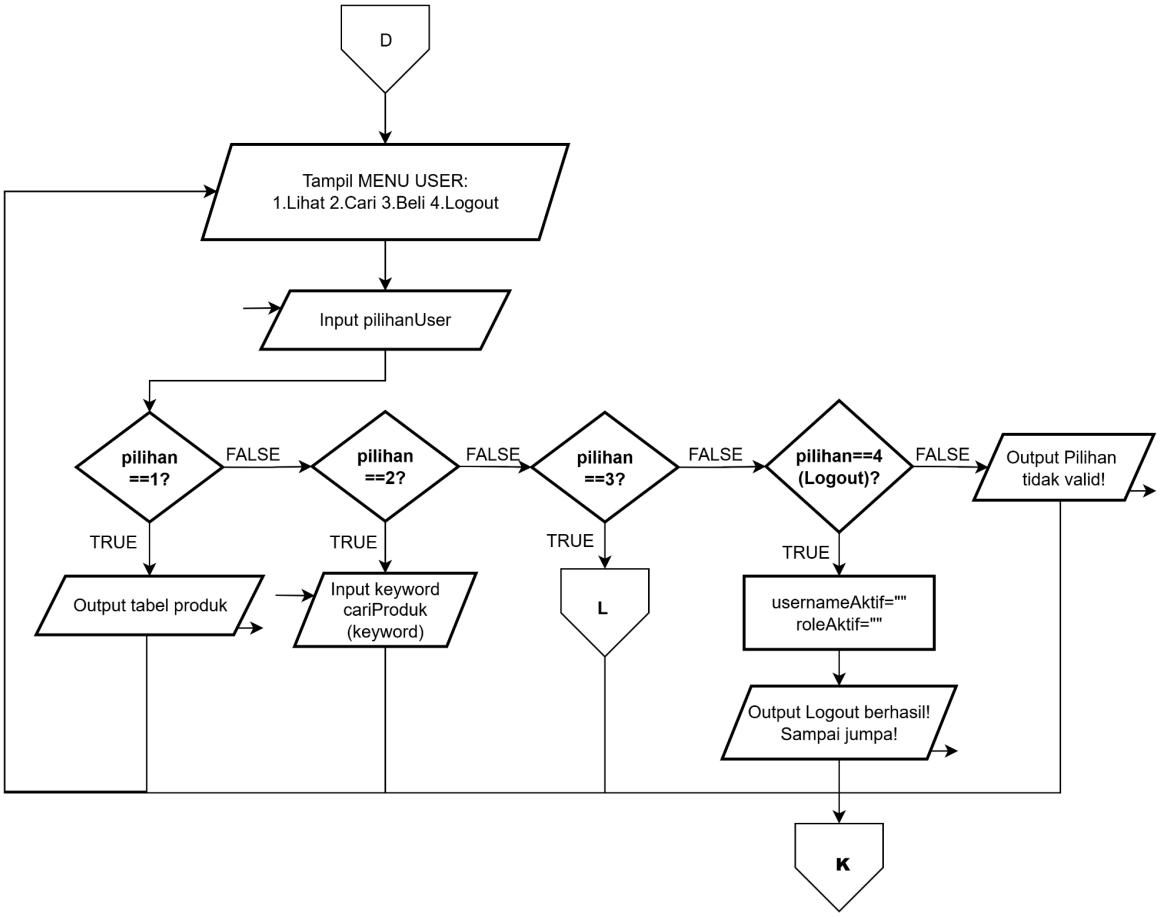
Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk



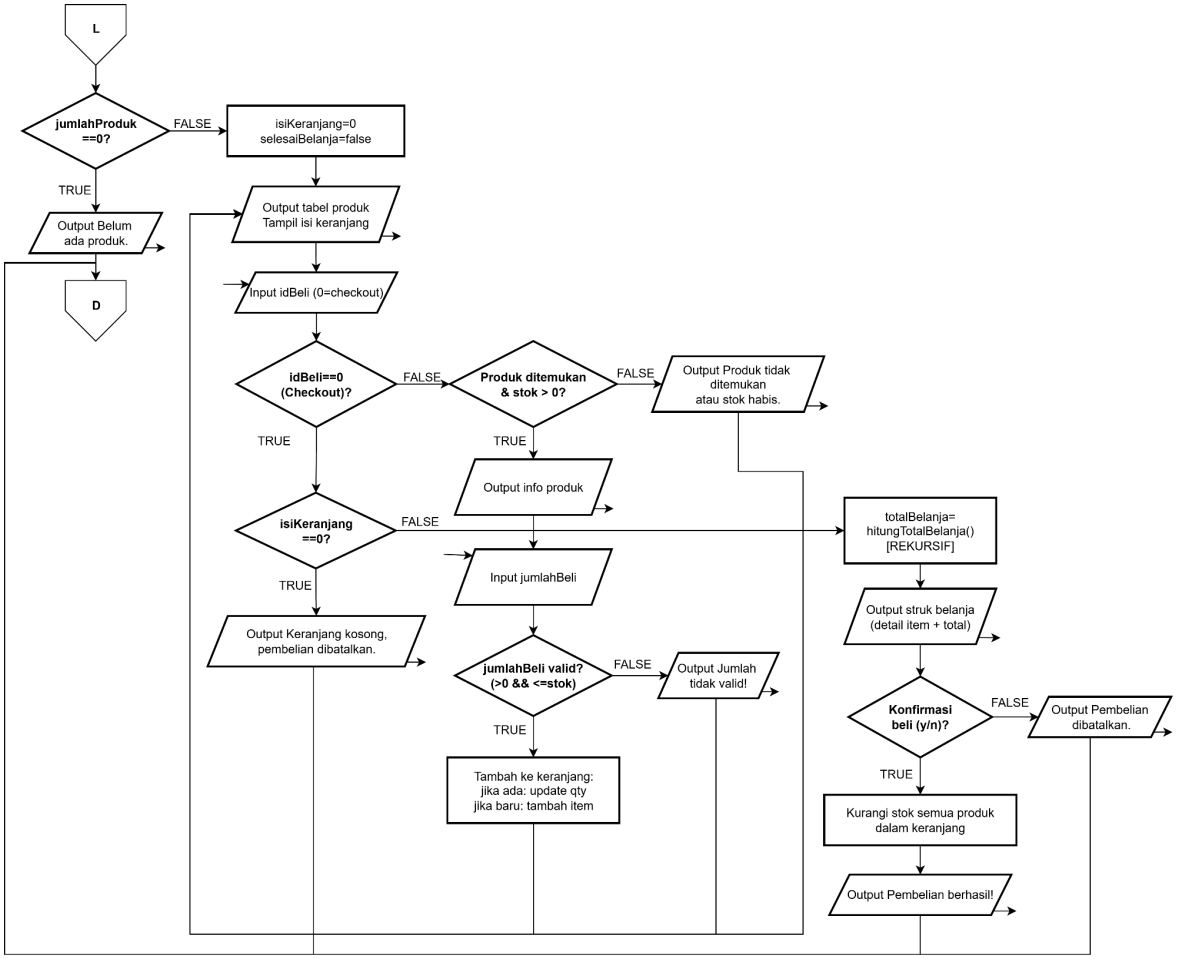
Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk



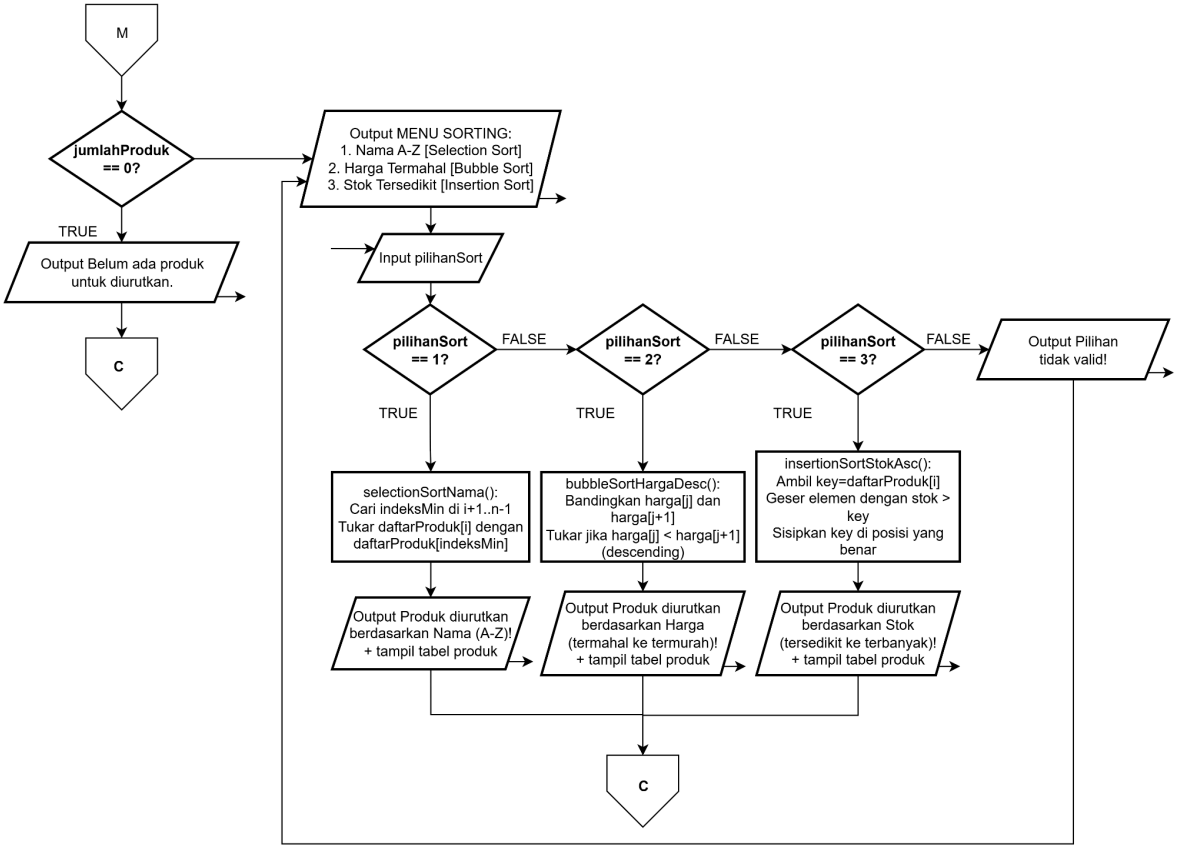
Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya



Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user



Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user



Gambar 1.11 Flowchart bagian off page M untuk proses bagian menu admin lebih tepatnya bagian pilihan 6 yaitu sorting produk pada menu admin

2. Deskripsi Singkat Program

Pas program pertama kali dijalanin, udah langsung ada satu akun admin bawaan yaitu saya sendiri dengan username syarifah dan passwordnya 2509106007. Data produk dan pengguna disimpan dalam array yang udah disiapkan dari awal, tapi daftar produknya masih kosong dan bisa diisi nanti lewat menu admin. Setelah inisialisasi, langsung muncul menu utama dengan tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Menu ini bakal terus muncul lagi setiap kali selesai ngapa-ngapain, sampai usernya milih Keluar.

Kalau pilih Register, tinggal masukin username sama password. Kalau username yang diketik udah dipakai orang lain, registrasinya ditolak dan diminta coba username lain. Kalau belum ada yang pakai, akunnya langsung jadi dengan role user dan bisa langsung dipakai buat login. Kalau pilih Login, bakal dikasih kesempatan 3 kali buat masukin username dan password yang bener. Kalau sampai 3 kali tetap salah, programnya langsung berhenti. Kalau berhasil, sistem ngecek role-nya dulu, kalau admin masuk ke menu admin trus kalau user masuk ke menu pelanggan.

Di menu admin ada 7 pilihan. Pilihan pertama bisa lihat semua produk yang ada dalam bentuk tabel. Pilihan kedua bisa tambah produk baru dengan mengisi nama, kategori, harga, dan stok, stoknya tidak boleh negatif. Pilihan ketiga bisa update data produk yang sudah ada, bisa pilih mau ganti nama, kategori, harga, atau stok saja. Pilihan keempat bisa hapus produk tapi ada konfirmasi dulu biar tidak salah hapus. Pilihan kelima bisa cari produk pakai kata kunci nama, pencariannya tidak case sensitive jadi huruf besar atau kecil tidak berpengaruh. Pilihan keenam bisa ngurutin produk pakai tiga metode sorting yang berbeda, yaitu Selection Sort buat ngurutin nama produk dari A ke Z, Bubble Sort buat ngurutin harga dari yang paling mahal, dan Insertion Sort buat ngurutin stok dari yang paling sedikit. Sorting ini nantinya bakal bersifat permanen jadi urutan produk di array langsung berubah sesuai hasil sorting, ID produk sendiri nantinya tidak ikut berubah. Pilihan ketujuh itu buat logout dan balik ke menu utama.

Di menu pelanggan ada 4 pilihan. Bisa lihat produk, cari produk, beli produk, dan logout. Di bagian beli, pelanggan bisa pilih beberapa produk sekaligus dengan masukin ID produk satu-satu dan langsung masuk keranjang. Kalau produk yang sama dipilih lagi, jumlahnya bertambah. Kalau sudah selesai milih tinggal ketik 0 buat checkout, nanti keluar struk dengan rincian tiap produk dan total harganya, total ini dihitung pakai fungsi rekursif. Pelanggan tinggal konfirmasi mau beli atau tidak. Kalau jadi beli, stok produk langsung berkurang otomatis. Pencarian produk di menu ini juga pakai function overloading, fungsi cariProduk bisa dipanggil pakai parameter integer buat cari berdasarkan ID, atau parameter string buat cari berdasarkan nama.

Pada program ini juga diterapkan konsep pointer. Fungsi cekLogin menggunakan address-of operator (&) sebagai parameter untuk usernameAktif dan roleAktif, sehingga nilainya bisa langsung berubah di luar fungsi tanpa perlu return. Fungsi cetakBarisProduk menggunakan dereference operator (*) sebagai parameter dengan menerima pointer ke struct Produk, lalu mengakses field-fieldnya pakai arrow operator (->).

Kalau dari menu utama pilih Keluar, program langsung berhenti dan tidak kembali ke menu utama maupun halaman login.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

const int MAX_PRODUK = 100; // kapasitas maksimal array buat produk
const int MAX_USER   = 50;  // kapasitas maksimal array buat pengguna

struct Kategori { // struct buat kategori
    string namaKategori;
};

struct Produk { // struct buat produk
    int      idProduk;
    string   namaProduk;
    Kategori kategori;
    int      hargaProduk;
    int      stokProduk;
};

struct Pengguna { // struct buat pengguna, role yang isinya "admin" atau "user"
    string username;
    string password;
    string role;
};

Produk   daftarProduk[MAX_PRODUK]; // variabel global array produknya
int      jumlahProduk = 0;
int      idBerikutnya = 1;

Pengguna daftarPengguna[MAX_USER]; // variabel global array penggunanya
int      jumlahPengguna = 0;

void cetakGaris();
void cetakGarisBaris();
void cetakHeaderTabel();
void cetakBarisProduk(Produk *produkPtr); // pakai pointer ke struct Produk
void cetakTabelProduk();

int  hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks);

int  cariProduk(int idCari);        // buat nyari berdasarkan ID
void cariProduk(string keyword);    // buat nyari berdasarkan keyword nama

bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif); // &
sebagai parameter referensi
void prosesRegister();

void lihatSemuaProduk();
```

```
void tambahProduk();
void updateProduk();
void hapusProduk();
void cariProdukAdmin();

void selectionSortNama();      // sorting nama A-Z pakai yang Selection Sort
void bubbleSortHargaDesc();    // sorting harga termahal pakai yang Bubble Sort
void insertionSortStokAsc();   // sorting stok tersedikit pakai yang Insertion Sort
void sortingProduk();          // menu pemilihan metode sorting

void menuAdmin(string usernameAktif);
void beliProduk(string usernameAktif);
void menuUser(string usernameAktif);

const int LEBAR_ID    = 4;  // lebar kolom ID
const int LEBAR_NAMA  = 25; // lebar kolom Nama Produk
const int LEBAR_KAT   = 16; // lebar kolom Kategori
const int LEBAR_HARGA = 10; // lebar kolom Harga
const int LEBAR_STOK  = 5;  // lebar kolom Stok

int inputAngka() { // biar gak infinity loop kalau input bukan angka
    int nilai;
    while (!(cin >> nilai)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "Input tidak valid, masukkan angka: ";
    }
    cin.ignore(1000, '\n');
    return nilai;
}

void cetakGaris() {
    cout << "=";
    for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "=";
    cout << "=" << endl;
}

void cetakGarisBaris() {
    cout << "-";
    for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "-";
    cout << "|";
```

```
    for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "-";
    cout << "-" << endl;
}

void cetakHeaderTabel() { // prosedur buat nyetak baris header kolom tabelnya
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(LEBAR_ID)        << "ID"
         << " | " << setw(LEBAR_NAMA)              << "Nama Produk"
         << " | " << setw(LEBAR_KAT)               << "Kategori"
         << " | " << setw(LEBAR_HARGA + 3)         << "Harga"
         << " | " << setw(LEBAR_STOK)              << "Stok"
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

void cetakBarisProduk(Produk *produkPtr) { // * sebagai parameter fungsi
    string namaTampil = produkPtr->namaProduk; // akses field pakai arrow operator karena pointer
    if ((int)namaTampil.size() > LEBAR_NAMA)
        namaTampil = namaTampil.substr(0, LEBAR_NAMA);

    string katTampil = produkPtr->kategori.namaKategori; // akses nested struct lewat pointer
    if ((int)katTampil.size() > LEBAR_KAT)
        katTampil = katTampil.substr(0, LEBAR_KAT);

    string hargaStr = "Rp " + to_string(produkPtr->hargaProduk); // akses harganya lewat pointer

    cout << "| " << left << setw(LEBAR_ID)        << produkPtr->idProduk
         << " | " << left << setw(LEBAR_NAMA)      << namaTampil
         << " | " << left << setw(LEBAR_KAT)       << katTampil
         << " | " << left << setw(LEBAR_HARGA + 3) << hargaStr
         << " | " << left << setw(LEBAR_STOK)      << produkPtr->stokProduk
         << " |" << endl;
}

void cetakTabelProduk() { // prosedur buat nyetak tabelnya biar rapi
    cetakHeaderTabel();
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "| Belum ada produk yang tersedia.                                |" << endl;
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
            cetakBarisProduk(&daftarProduk[i]); // kirim alamat elemen array pakai &
            if (i < jumlahProduk - 1) cetakGarisBaris();
        }
    }
    cetakGaris();
}
```

```
int hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks) {
    if (indeks >= isiKeranjang) return 0;

    int subtotal = 0; // kita cari harga produk berdasarkan id di keranjang
    for (int j = 0; j < jumlahProduk; j++) {
        if (daftarProduk[j].idProduk == idKeranjang[indeks]) {
            subtotal = daftarProduk[j].hargaProduk * jumlahKeranjang[indeks];
            break;
        }
    }
    return subtotal + hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, indeks + 1); // subtotal
item ini ditambah total semua item setelahnya
}

int cariProduk(int idCari) { // ini buat kita nyari berdasarkan ID, return indeks atau -1 kalau gak ketemu
nantinya
    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        if (daftarProduk[i].idProduk == idCari) return i;
    }
    return -1;
}

void cariProduk(string keyword) { // ini buat nyari berdasarkan keyword nama produk
    for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) // ubah keyword ke huruf kecil semua biar gak sensitive
        if (keyword[j] >= 'A' && keyword[j] <= 'Z') keyword[j] += 32;

    cetakHeaderTabel();
    bool adaHasil = false;

    for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        string namaCek = daftarProduk[i].namaProduk; // ubah nama produk ke lowercase biar bisa kita
bandingkan
        for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++)
            if (namaCek[j] >= 'A' && namaCek[j] <= 'Z') namaCek[j] += 32;

        int panjangKw = 0, panjangNm = 0; // hitung panjang keyword dan panjang nama produknya
        for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) panjangKw++;
        for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++) panjangNm++;

        bool cocok = false; // cek apakah keyword ada di dalam nama produk
        for (int j = 0; j <= panjangNm - panjangKw && !cocok; j++) {
            bool sama = true;
            for (int k = 0; k < panjangKw && sama; k++)
                if (namaCek[j + k] != keyword[k]) sama = false;
            if (sama) cocok = true;
        }

        if (cocok) {
            cetakBarisProduk(&daftarProduk[i]); // kirim alamat pakai &
            adaHasil = true;
        }
```

```
    }

    if (!adaHasil)
        cout << "| Produk yang anda cari tidak ditemukan.                          |" << endl;
    cetakGaris();
}

bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif) {
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (usernameInput == daftarPengguna[i].username &&
            passwordInput == daftarPengguna[i].password) {
            usernameAktif = daftarPengguna[i].username;
            roleAktif     = daftarPengguna[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void prosesRegister() { // prosedur buat daftar akun baru, nanti ini otomatis jadi role "user"
    cout << "\n--- REGISTER AKUN BARU ---" << endl;

    if (jumlahPengguna >= MAX_USER) {
        cout << "Kapasitas pengguna sudah penuh!" << endl;
        return;
    }

    string usernameBaru, passwordBaru;
    cout << "Username : ";
    getline(cin, usernameBaru);

    bool sudahAda = false; // cek dulu apakah username sudah dipakaikah belum
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (daftarPengguna[i].username == usernameBaru) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if (sudahAda) {
        cout << "Username sudah digunakan, coba cari username yang lain yah." << endl;
        return;
    }

    cout << "Password : ";
    getline(cin, passwordBaru);

    daftarPengguna[jumlahPengguna].username = usernameBaru;
    daftarPengguna[jumlahPengguna].password = passwordBaru;
    daftarPengguna[jumlahPengguna].role     = "user";
    jumlahPengguna++;
```

```
    cout << "Registrasi anda berhasil! Silahkan login." << endl;
}

void lihatSemuaProduk() { // prosedur buat nampilin semua produk dalam bentuk tabel
    cout << "\n--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();
}

void tambahProduk() { // prosedur buat tambah produk baru ke array daftarProduk
    cout << "\n--- TAMBAH PRODUK BARU ---" << endl;

    if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK) {
        cout << "Kapasitas produk sudah penuh." << endl;
        return;
    }

    int indeksBaru = jumlahProduk;
    daftarProduk[indeksBaru].idProduk = idBerikutnya++;

    cout << "Nama Produk : ";
    getline(cin, daftarProduk[indeksBaru].namaProduk);
    cout << "Kategori    : ";
    getline(cin, daftarProduk[indeksBaru].kategori.namaKategori);
    cout << "Harga (Rp)  : ";
    daftarProduk[indeksBaru].hargaProduk = inputAngka();

    do { // stok tidak boleh negatif, kalau salah suruh input ulang pembelinya
        cout << "Stok        : ";
        daftarProduk[indeksBaru].stokProduk = inputAngka();
        if (daftarProduk[indeksBaru].stokProduk < 0)
            cout << "Stok tidak boleh negatif, masukkan ulang." << endl;
    } while (daftarProduk[indeksBaru].stokProduk < 0);

    jumlahProduk++;
    cout << "Produk berhasil ditambahkan dengan ID: " << daftarProduk[indeksBaru].idProduk << endl;
}

void updateProduk() { // prosedur update salah satu field produk berdasarkan ID nya
    cout << "\n--- UPDATE PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();

    if (jumlahProduk == 0) return;

    cout << "ID produk yang ingin diupdate: ";
    int idUpdate = inputAngka();

    int indeks = cariProduk(idUpdate); // pakai overload int untuk cari berdasarkan ID nya
    if (indeks == -1) {
        cout << "Produk dengan ID " << idUpdate << " tidak ditemukan." << endl;
        return;
```

```
    }

    cout << "Produk ditemukan: " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
    cout << " 1. Nama" << endl;
    cout << " 2. Kategori" << endl;
    cout << " 3. Harga" << endl;
    cout << " 4. Stok" << endl;
    cout << "Field yang ingin diupdate (1-4): ";
    int pilihanField = inputAngka();

    if (pilihanField == 1) {
        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, daftarProduk[indeks].namaProduk);
        cout << "Nama berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 2) {
        cout << "Kategori baru: ";
        getline(cin, daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori);
        cout << "Kategori berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 3) {
        cout << "Harga baru (Rp): ";
        daftarProduk[indeks].hargaProduk = inputAngka();
        cout << "Harga berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 4) {
        int stokBaru;
        do {
            cout << "Stok baru: ";
            stokBaru = inputAngka();
            if (stokBaru < 0) cout << "Stok tidak boleh negatif." << endl;
        } while (stokBaru < 0);
        daftarProduk[indeks].stokProduk = stokBaru;
        cout << "Stok berhasil diupdate." << endl;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
    }
}

void hapusProduk() { // prosedur hapus produk berdasarkan ID nya
    cout << "\n--- HAPUS PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();

    if (jumlahProduk == 0) return;

    cout << "ID produk yang ingin dihapus: ";
    int idHapus = inputAngka();

    int indeks = cariProduk(idHapus);
    if (indeks == -1) {
        cout << "Produk dengan ID " << idHapus << " tidak ditemukan." << endl;
        return;
    }
```

```
    cout << "Yakin hapus '" << daftarProduk[indeks].namaProduk << "'? (y/n): ";
    string konfirmasi;
    getline(cin, konfirmasi);

    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
        for (int i = indeks; i < jumlahProduk - 1; i++) { // geser semua elemen ke kiritrus  mulai dari posisi yang
dihapus
            daftarProduk[i] = daftarProduk[i + 1];
        }
        jumlahProduk--;
        cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }
}

void cariProdukAdmin() { // prosedur buat cari produk di menu admin
    cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
    cout << "Kata kunci: ";
    string keyword;
    getline(cin, keyword);
    cariProduk(keyword); // panggil overload stringnya
}

// Selection Sort buat ngurutin nama produk ascending (A ke Z)
void selectionSortNama() {
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        int indeksMin = i; // anggap elemen sekarang yang paling kecil dulu
        for (int j = i + 1; j < jumlahProduk; j++) {
            if (daftarProduk[j].namaProduk < daftarProduk[indeksMin].namaProduk)
                indeksMin = j; // simpan indeks yang namanya lebih kecil
        }
        if (indeksMin != i) { // kalau ketemu yang lebih kecil baru ditukar
            Produk temp         = daftarProduk[i];
            daftarProduk[i]     = daftarProduk[indeksMin];
            daftarProduk[indeksMin] = temp;
        }
    }
}

// Bubble Sort buat ngurutin harga descending (dari yang termahal ke termurah)
void bubbleSortHargaDesc() {
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < jumlahProduk - i - 1; j++) {
            if (daftarProduk[j].hargaProduk < daftarProduk[j + 1].hargaProduk) { // kalau kiri lebih kecil dari
kanan, ya kita tukar
                Produk temp         = daftarProduk[j];
                daftarProduk[j]     = daftarProduk[j + 1];
                daftarProduk[j + 1] = temp;
                swapped = true;
```

```
            }
        }
        if (!swapped) break; // kalau tidak ada yang ditukar ya berarti sudah urut
    }
}

// Insertion Sort buat ngurutin stok ascending (dari stok dikit ke banyak)
// untuk metodenya bebas dipilih biar admin bisa lihat produk yang stoknya mau habis duluan
void insertionSortStokAsc() {
    for (int i = 1; i < jumlahProduk; i++) {
        Produk key = daftarProduk[i]; // ambil elemen yang sekarang sebagai kunci
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarProduk[j].stokProduk > key.stokProduk) { // geser elemen yang stoknya lebih
besar ke kanan
            daftarProduk[j + 1] = daftarProduk[j];
            j--;
        }
        daftarProduk[j + 1] = key; // sisipkan key nya di posisi yang benar
    }
}

void sortingProduk() { // prosedur menu sorting produk, ntar dipanggil dari menuAdmin
    cout << "\n--- SORTING PRODUK ---" << endl;
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk diurutkan." << endl;
        return;
    }
    cout << " 1. Urutkan Nama Produk A-Z    " << endl; // ini pakai yang selection sort
    cout << " 2. Urutkan Harga Termahal     " << endl; // ini pakai yang bubble sort
    cout << " 3. Urutkan Stok Tersedikit    " << endl; // yang ini make insertion sort
    cout << "Pilih metode sorting (1-3): ";
    int pilihanSort = inputAngka();

    if (pilihanSort == 1) {
        selectionSortNama();
        cout << "Produk berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z)!" << endl;
        cetakTabelProduk();
    } else if (pilihanSort == 2) {
        bubbleSortHargaDesc();
        cout << "Produk berhasil diurutkan berdasarkan harga (termahal ke termurah)!" << endl;
        cetakTabelProduk();
    } else if (pilihanSort == 3) {
        insertionSortStokAsc();
        cout << "Produk berhasil diurutkan berdasarkan stok (tersedikit ke terbanyak)!" << endl;
        cetakTabelProduk();
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
    }
}

void menuAdmin(string usernameAktif) { // prosedur menu admin, nanti looping terus sampai admin pilih
```

```
logout
    int pilihanAdmin;
    do {
        cout << "\n|=====================================================|" << endl;
        cout << "|                    MENU ADMIN                       |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Semua Produk                               |" << endl;
        cout << "| 2. Tambah Produk                                    |" << endl;
        cout << "| 3. Update Produk                                    |" << endl;
        cout << "| 4. Hapus Produk                                     |" << endl;
        cout << "| 5. Cari Produk                                      |" << endl;
        cout << "| 6. Sorting Produk                                   |" << endl;
        cout << "| 7. Logout                                           |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-7): ";
        pilihanAdmin = inputAngka(); // biar gak infinite loop

        switch (pilihanAdmin) {
            case 1: lihatSemuaProduk(); break;
            case 2: tambahProduk();     break;
            case 3: updateProduk();     break;
            case 4: hapusProduk();      break;
            case 5: cariProdukAdmin();  break;
            case 6: sortingProduk();    break;
            case 7:
                cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                break;
        }
    } while (pilihanAdmin != 7);
}

void beliProduk(string usernameAktif) { // prosedur proses belanjanya user
    cout << "\n--- BELI PRODUK ---" << endl;

    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk tersedia." << endl;
        return;
    }

    int  idKeranjang[MAX_PRODUK];
    int  jumlahKeranjang[MAX_PRODUK];
    int  isiKeranjang   = 0;
    bool selesaiBelanja = false;

    do {
        cetakTabelProduk();

        if (isiKeranjang > 0) { // tampilkan isi keranjang kalau sudah ada barangnya
```

```
        cout << "\n  Keranjang kamu (" << isiKeranjang << " item):" << endl;
        for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
            int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
            if (indeks != -1) {
                cout << "  - " << daftarProduk[indeks].namaProduk
                     << " x" << jumlahKeranjang[i]
                     << " = Rp " << (daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[i])
                     << endl;
            }
        }
    }

    cout << "ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout): ";
    int idBeli = inputAngka();

    if (idBeli == 0) {
        selesaiBelanja = true;
    } else {
        int indeks = cariProduk(idBeli);

        if (indeks == -1) {
            cout << "Produk tidak ditemukan." << endl;
        } else if (daftarProduk[indeks].stokProduk == 0) {
            cout << "Stok produk ini habis." << endl;
        } else {
            cout << "  Produk : " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
            cout << "  Stok   : " << daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
            cout << "  Harga  : Rp " << daftarProduk[indeks].hargaProduk << endl;

            int jumlahBeli; // input jumlah beli, gak boleh lebih dari stok
            do {
                cout << "  Jumlah : ";
                jumlahBeli = inputAngka();
                if (jumlahBeli <= 0)
                    cout << "Jumlah harus lebih dari 0." << endl;
                else if (jumlahBeli > daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                    cout << "Stok tidak cukup. Tersedia: " << daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
                    jumlahBeli = 0;
                }
            } while (jumlahBeli <= 0);

            bool sudahDiKeranjang = false; // kita cek apakah produknya sudah ada di keranjang
            for (int k = 0; k < isiKeranjang; k++) {
                if (idKeranjang[k] == idBeli) {
                    int totalNanti = jumlahKeranjang[k] + jumlahBeli;
                    if (totalNanti > daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                        cout << "Total melebihi stok. Maksimal tambah: "
                             << (daftarProduk[indeks].stokProduk - jumlahKeranjang[k]) << endl;
                    } else {
                        jumlahKeranjang[k] = totalNanti;
                        cout << "Jumlah di keranjang diperbarui." << endl;
```

```
                }
                sudahDiKeranjang = true;
                break;
            }
        }

        if (!sudahDiKeranjang) { // kalau belum ada di keranjang, nanti kita tambahkan sebagai item baru
            idKeranjang[isiKeranjang]     = idBeli;
            jumlahKeranjang[isiKeranjang] = jumlahBeli;
            isiKeranjang++;
            cout << "Produk ditambahkan ke keranjang." << endl;
        }
    }
  }
} while (!selesaiBelanja);

if (isiKeranjang == 0) {
    cout << "Keranjang kosong, pembelian dibatalkan." << endl;
    return;
}

int totalBelanja = hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, 0); // hitung total
belanjaannya pakai fungsi rekursif
const int LEBAR_STRUK = 48;
auto cetakBarisStruk = [&](string label, string nilai) {
    string isi = label + nilai;
    cout << "| " << left << setw(LEBAR_STRUK) << isi << " |" << endl;
};

cout << "\n|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;
string judul  = "STRUK PEMBELIAN";
int padding = (LEBAR_STRUK - (int)judul.size()) / 2;
cout << "|" << string(padding, ' ') << judul
     << string(LEBAR_STRUK - padding - (int)judul.size(), ' ') << " |" << endl;
cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;

cetakBarisStruk("Pembeli : ", usernameAktif);
cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;

for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
    int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
    if (indeks != -1) {
        cetakBarisStruk("Produk   : ", daftarProduk[indeks].namaProduk);
        cetakBarisStruk("Jumlah   : ", to_string(jumlahKeranjang[i]));
        cetakBarisStruk("Subtotal : ", "Rp " + to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk *
jumlahKeranjang[i]));
        cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;
    }
}

cetakBarisStruk("TOTAL    : ", "Rp " + to_string(totalBelanja));
```

```
    cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;

    cout << "Konfirmasi pembelian? (y/n): ";
    string konfirmasi;
    getline(cin, konfirmasi);

    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
        for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) { // tar kita kurangi stok semua produk yang ada di keranjang
            int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
            if (indeks != -1)
                daftarProduk[indeks].stokProduk -= jumlahKeranjang[i];
        }
        cout << "Pembelian berhasil! Terima kasih, " << usernameAktif << "!" << endl;
    } else {
        cout << "Pembelian dibatalkan." << endl;
    }
}

void menuUser(string usernameAktif) { // prosedur menu user, nanti looping sampai si pembeli pilih logout
    int pilihanUser;
    do {
        cout << "\n|=====================================================|" << endl;
        cout << "|                  MENU PELANGGAN                     |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Semua Produk                               |" << endl;
        cout << "| 2. Cari Produk                                      |" << endl;
        cout << "| 3. Beli Produk                                      |" << endl;
        cout << "| 4. Logout                                           |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        pilihanUser = inputAngka(); // biar gak infinite loop

        switch (pilihanUser) {
            case 1:
                lihatSemuaProduk();
                break;
            case 2: {
                cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
                cout << "Kata kunci: ";
                string keyword;
                getline(cin, keyword);
                cariProduk(keyword); // panggil overload stringnya
                break;
            }
            case 3:
                beliProduk(usernameAktif);
                break;
            case 4:
                cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
                break;
            default:
```

```
            cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
            break;
        }
    } while (pilihanUser != 4);
}

int main() { // ini main nya
    daftarPengguna[0] = {"syarifah", "2509106007", "admin"}; // adminnya itu ya saya sendiri dan pass nya
itu nim saya
    jumlahPengguna = 1;
    jumlahProduk   = 0; // produk awalnya kosong
    idBerikutnya   = 1;

    string usernameAktif = "";
    string roleAktif     = "";
    int    pilihanAwal;

    do {
        cout << "\n|==================================================================|" <<
endl;
        cout << "|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |" << endl;
        cout << "|==================================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Login                                                         |" << endl;
        cout << "| 2. Register                                                      |" << endl;
        cout << "| 3. Keluar                                                        |" << endl;
        cout << "|==================================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-3): ";
        pilihanAwal = inputAngka(); // biar gak infinite loop lagi

        if (pilihanAwal == 1) {
            cout << "\n--- LOGIN ---" << endl;

            int  kesempatan = 0;
            bool loginOK    = false;

            do { // maksimal 3 kali percobaan loginnya
                kesempatan++;
                string usernameInput, passwordInput;
                cout << "Username : ";
                getline(cin, usernameInput);
                cout << "Password : ";
                getline(cin, passwordInput);

                loginOK = cekLogin(usernameInput, passwordInput, usernameAktif, roleAktif); // cekLogin pakai
& untuk ubah nilai usernameAktif dan roleAktif langsung

                if (!loginOK)
                    cout << "Username/password anda salah. Sisa kesempatan: " << (3 - kesempatan) << "x" <<
endl;

            } while (!loginOK && kesempatan < 3);
```

```
        if (!loginOK) {
            cout << "Login gagal 3 kali. Program dihentikan." << endl;
            return 0;
        }

        cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << usernameAktif << "!" << endl;

        if (roleAktif == "admin") {
            menuAdmin(usernameAktif);
        } else {
            menuUser(usernameAktif);
        }

    } else if (pilihanAwal == 2) {
        prosesRegister();

    } else if (pilihanAwal == 3) {
        cout << "\n|==============================================|" << endl;
        cout << "| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;

    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid, silahkan masukkan pilihan 1, 2, atau 3." << endl;
    }

  } while (pilihanAwal != 3);

  return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
|==========================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |
|==========================================================|
| 1. Login                                                  |
| 2. Register                                               |
| 3. Keluar                                                 |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 2509106007
Username/password salah. Sisa kesempatan: 2x
```

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi

```
Username : syarifah
Password : 1992
Username/password salah. Sisa kesempatan: 1x
```

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi

```
Username : seokjin
Password : 1992
Username/password salah. Sisa kesempatan: 0x
Login gagal 3 kali. Program dihentikan.
```

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop

```
|==========================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |
|==========================================================|
| 1. Login                                                 |
| 2. Register                                              |
| 3. Keluar                                                |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : syarifah
Password : 2509106007
Login berhasil! Selamat datang, syarifah!
```

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin)

```
|=================================================|
|                   MENU ADMIN                    |
|=================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                           |
| 2. Tambah Produk                                |
| 3. Update Produk                                |
| 4. Hapus Produk                                 |
| 5. Cari Produk                                  |
| 6. Sorting Produk                               |
| 7. Logout                                       |
|=================================================|
Pilih menu (1-7): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok  |
=======|==========================|=================|===============|========
| Belum ada produk yang tersedia.                                           |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 2

--- TAMBAH PRODUK BARU ---
Nama Produk : whiskas junior 1Kg
Kategori    : makanan
Harga (Rp)  : 49900
Stok        : 19
Produk berhasil ditambahkan dengan ID: 2
```

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 1)

```
--- UPDATE PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu dan jam | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan         | Rp 137900     | 127    |
=======|==========================|=================|===============|========
ID produk yang ingin diupdate: 3
Produk ditemukan: shampoo anti kutu dan jamur
 1. Nama
 2. Kategori
 3. Harga
 4. Stok
Field yang ingin diupdate (1-4): 1
Nama baru: shampoo anti kutu
Nama berhasil diupdate.
```

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk

```
--- HAPUS PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan         | Rp 137900     | 127    |
=======|==========================|=================|===============|========
ID produk yang ingin dihapus: 5
Yakin hapus 'royal canin 1Kg'? (y/n): y
Produk berhasil dihapus.
```

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk

```
|==================================================|
|                     MENU ADMIN                   |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 6

--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3):
```

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z, harga termahal, hingga stok paling sedikitnya

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 1
Produk berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z)!
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19     |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.11 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 2
Produk berhasil diurutkan berdasarkan harga (termahal ke termurah)!
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.12 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan harga termahal dari produk yang ada

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 3
Produk berhasil diurutkan berdasarkan stok (tersedikit ke terbanyak)!
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.13 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan stok paling sedikit dari produk yang ada

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 7
Logout berhasil. Sampai jumpa, syarifah!
```

Gambar 4.14 ketika admin memilih pilihan 7 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal

```
|=========================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY  |
|=========================================================|
| 1. Login                                                |
| 2. Register                                             |
| 3. Keluar                                               |
|=========================================================|
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Username : seokjin
Password : 1992
Registrasi anda berhasil! Silahkan login.
```

Gambar 4.15 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru

```
|==============================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY       |
|==============================================================|
| 1. Login                                                     |
| 2. Register                                                  |
| 3. Keluar                                                    |
|==============================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 1992
Login berhasil! Selamat datang, seokjin!
```

Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru

```
|==================================================|
|                  MENU PELANGGAN                  |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Cari Produk                                   |
| 3. Beli Produk                                   |
| 4. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-4): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92     |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok   |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10     |
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23     |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.18 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya

```
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
=======|==========================|==================|===============|========

  Keranjang kamu (4 item):
  - pasir gumpal 5L x2 = Rp 198000
  - shampoo anti kutu x3 = Rp 173670
  - whiskas junior 1Kg x4 = Rp 199600
  - sisir anti kutu x5 = Rp 62500
ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout):
```

Gambar 4.19.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus

```
|==================================================|
|                  STRUK PEMBELIAN                 |
|==================================================|
| Pembeli : seokjin                                |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : pasir gumpal 5L                       |
| Jumlah   : 2                                     |
| Subtotal : Rp 198000                             |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : shampoo anti kutu                     |
| Jumlah   : 3                                     |
| Subtotal : Rp 173670                             |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : whiskas junior 1Kg                    |
| Jumlah   : 4                                     |
| Subtotal : Rp 199600                             |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : sisir anti kutu                       |
| Jumlah   : 5                                     |
| Subtotal : Rp 62500                              |
|--------------------------------------------------|
| TOTAL    : Rp 633770                             |
|==================================================|
Konfirmasi pembelian? (y/n): y
Pembelian berhasil! Terima kasih, seokjin!
```

Gambar 4.19.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)

```
|=================================================|
|                   MENU PELANGGAN                |
|=================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                           |
| 2. Cari Produk                                  |
| 3. Beli Produk                                  |
| 4. Logout                                       |
|=================================================|
Pilih menu (1-4): 4
Logout berhasil. Sampai jumpa, seokjin!
```

Gambar 4.20 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user

```
|==============================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY       |
|==============================================================|
| 1. Login                                                     |
| 2. Register                                                  |
| 3. Keluar                                                    |
|==============================================================|
Pilih menu (1-3): 3

|=============================================|
| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |
|=============================================|
```

Gambar 4.21 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama

5. Langkah-langkah GIT

Git adalah sistem kontrol versi yang membantu kita melacak perubahan pada kode atau proyek kita, jadi dengan adanya git ini kita itu bisa ngeliat semua perubahan yang kita buat dari awal gitu, bahkan kita bisa kembali ke versi sebelumnya tanpa kehilangan jejak dari projek yang sudah kita buat sebelumnya.

5.1 GIT Init

Git init ini berfungsi untuk membuat folder proyek kita ini menjadi repository git, jadi git ini bakal ngelacak perubahan file di folder ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Documents/PRAKTIKUM_APL/.git/
```

Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git

5.2 GIT Add .

Git add digunakan untuk menambahkan file dan memasukan file ke daftar perubahan. Jadi kita bisa memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit dengan menggunakan Git add ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git add .
```

Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit

5.3 GIT Commit

Git commit ini digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen, jadi kita bisa kembali lagi kesini kapan aja (udah seperti titik check point di game gitu dia).

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "posttest hampir selesai"
[main 4a92f27] posttest hampir selesai
 2 files changed, 728 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_5/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-5.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_5/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-5.exe
```

Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi

5.4 GIT Remote

Git remote digunakan untuk menghubungkan ke server git.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git remote add origin https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
```

Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git

5.5 GIT Push

Git push digunakan untuk mengirim commit kita ke github nanti, jadi disambungin gitu repositori lokal kita ke github.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (25/25), 1.98 MiB | 822.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 2 local objects.
To https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
   b77d6d5..58092eb  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github